

宏观经济专题研究

国信高频宏观扩散指数底层指标替换后效果更佳

核心观点

国信高频宏观扩散指数底层指标替换。自2023年9月1日起，国信高频宏观扩散指数的底层指标中，焦化企业开工率、螺纹钢产量这两个指标数据无法直接从WIND数据库上获取，我们需要寻找替代指标并对新的指数进行回溯分析。考虑到焦化企业开工率、螺纹钢产量均与“基建+地产”产业链有关，因此我们也从“基建+地产”产业链寻找替代指标。通过数据对比和分析，我们使用中国线材产量替代螺纹钢产量、使用中国石油沥青装置开工率替代焦化企业开工率。

国信高频宏观扩散指数底层指标替换前后的对比。底层指标替换后的指数B与底层指标替换前的走势基本相同，指数C也基本一致。我们统计了2018年2月23日所在周至2023年8月25日所在周（合计287周），底层指标替换前后指数B方向一致的周数量为249周，即底层指标替换前后指数B方向一致的概率达到87%。从底层指标替换前后指数的走势和方向一致概率来看，本次底层指标的替换应当是成功的。

国信高频宏观扩散指数底层指标替换后对经济景气的指示效果更佳。我们分别使用中国制造业PMI、综合PMI变动方向作为中国经济景气变动方向的衡量，然后考察国信高频宏观扩散指数底层指标替换前后，指数B的变动方向与制造业PMI、综合PMI变动方向的契合程度。

从方向一致的概率角度看，不管底层指标是否替换，国信高频宏观扩散指数B与综合PMI方向一致的概率均高于制造业PMI，这表明国信高频宏观扩散指数对整体经济景气的指示意义强于制造业。

此外，底层指标替换后指数B与综合PMI方向一致的概率较底层指标替换前有所提升，表明指标替换后指数B对整体经济景气的指示意义得到一定加强，进一步验证底层指标的替换是成功的。

风险提示：经济刺激力度下降，经济增速下滑，历史规律失效。

经济研究·宏观专题

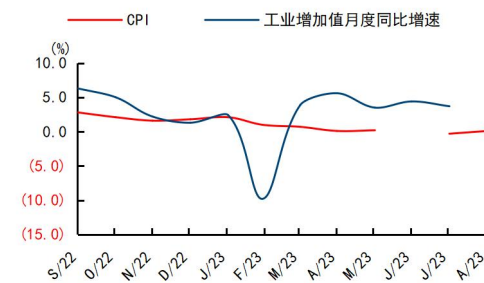
证券分析师：李智能
0755-22940456
lizn@guosen.com.cn
S0980516060001

证券分析师：董德志
021-60933158
dongdz@guosen.com.cn
S0980513100001

基础数据

固定资产投资累计同比	3.40
社零总额当月同比	2.50
出口当月同比	-8.80
M2	10.60

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《宏观经济专题研究-降息预测模型的探索》——2023-08-24
- 《宏观经济专题研究-产业链价格变动逻辑下的库存周期分析框架》——2023-08-14
- 《国内经济短期降速或源于分配机制改革而非资产负债表衰退》——2023-08-11
- 《宏观经济专题研究-“国信周频高技术制造业扩散指数”介绍》——2023-07-25
- 《激发民间投资，驱动内生复苏——2023年中期宏观经济与资本市场展望》——2023-07-19

内容目录

国信高频宏观扩散指数底层指标替换 4

 中国线材产量替代螺纹钢产量 4

 中国石油沥青装置开工率替代焦化企业开工率 5

国信高频宏观扩散指数底层指标替换前后的对比 6

国信高频宏观扩散指数底层指标替换后对经济景气的指示效果更佳 7

风险提示 8

图表目录

图 1： 中国螺纹钢产量与线材产量走势一览 4

图 2： 中国焦化企业开工率与石油沥青装置开工率走势一览 5

图 3： 中国焦化企业开工率与螺纹钢产量走势一览 6

图 4： 底层指标替换前后指数 B 走势一览 7

图 5： 底层指标替换前后指数 C 走势一览 7

图 6： 底层指标替换前后指数 B 与制造业 PMI 方向一致概率 7

图 7： 底层指标替换前后指数 B 与综合 PMI 方向一致概率 7

国信高频宏观扩散指数底层指标替换

国信高频宏观扩散指数选取了七个底层指标进行编制：全钢胎开工率、焦化企业开工率、螺纹钢产量、PTA 产量、水泥价格、30 大中城市商品房成交面积、建材综合指数。其中和消费相关的底层指标为全钢胎开工率、PTA 产量，和投资、房地产相关的底层指标为焦化企业开工率、螺纹钢产量、水泥价格、30 大中城市商品房成交面积、建材综合指数。（具体指数编制方法参考报告《国信证券-宏观专题-国信高频扩散指数的“脱胎换骨”-210825》）

自 2023 年 9 月 1 日起，和投资、房地产相关的底层指标中，焦化企业开工率、螺纹钢产量这两个指标数据无法直接从 WIND 数据库上获取，我们需要寻找替代指标并对新的指数进行回溯分析。

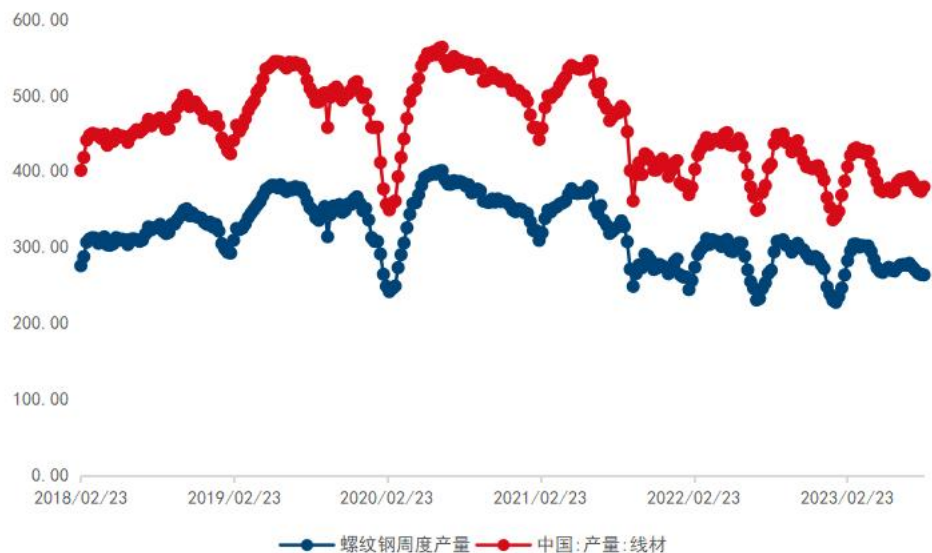
考虑到焦化企业开工率、螺纹钢产量均与“基建+地产”产业链有关，因此我们也从“基建+地产”产业链寻找替代指标。

中国线材产量替代螺纹钢产量

自 2018 年以来，中国螺纹钢周度产量与线材产量走势基本一致，因此从产量变动方向的角度，中国线材产量应当可以很好地替代中国螺纹钢产量。

我们统计了 2018 年 2 月 23 日所在周至 2023 年 8 月 25 日所在周（合计 287 周），中国螺纹钢产量变动方向与线材产量一致的周数量为 254 周（方向一致指同一时间里数值均向上或均持平或均向下，后文里提及的方向一致都是这个概念），即线材产量变动方向与螺纹钢产量一致的概率高达 89%，这表明二者确实可以很好地互相替代。

图1：中国螺纹钢产量与线材产量走势一览



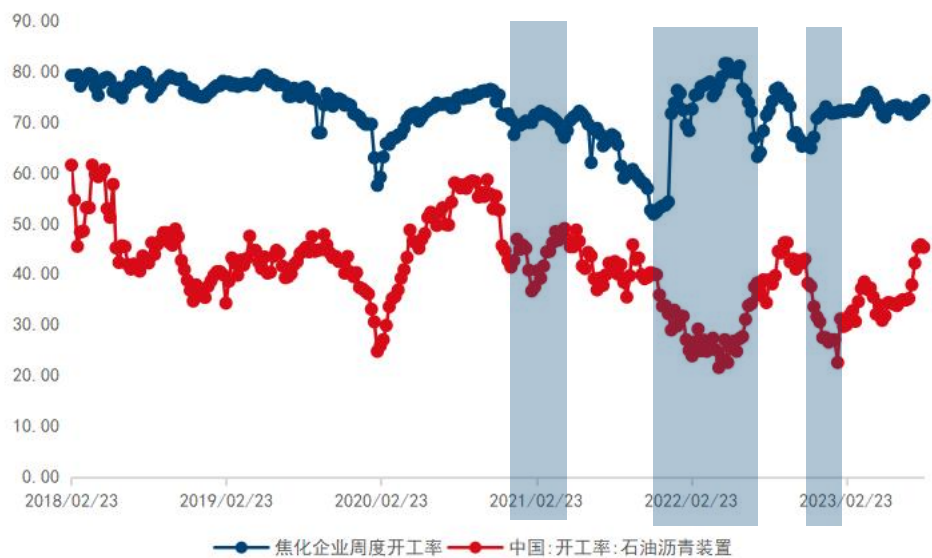
资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

中国石油沥青装置开工率替代焦化企业开工率

考虑到中国石油沥青装置开工率与基建产业链有关，而焦化企业开工率与“基建+地产”产业链有关，因此石油沥青装置开工率或可以作为焦化企业开工率的替代指标。从二者走势比较来看，在大的方向上基本吻合，但仍然存在较多时期二者走势相反。

我们统计了2018年2月23日所在周至2023年8月25日所在周（合计287周），中国焦化企业开工率变动方向与石油沥青装置开工率一致的周数量为140周，即石油沥青装置开工率变动方向与焦化企业开工率一致的概率仅为49%，二者如果相互替代可能会存在比较大的偏差。

图2：中国焦化企业开工率与石油沥青装置开工率走势一览

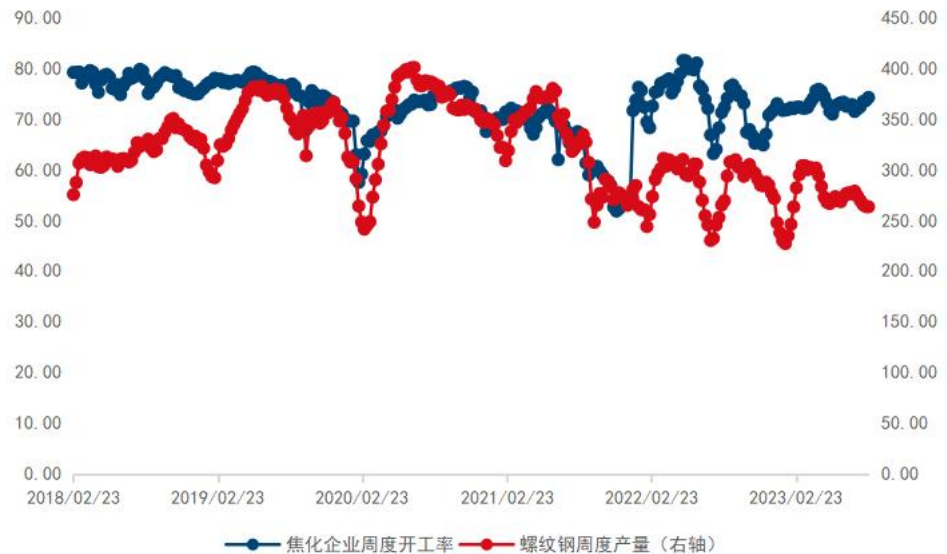


资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

考虑到中国螺纹钢产量也与“基建+地产”产业链有关，焦化企业开工率与螺纹钢产量指向的领域存在一定的重叠。二者走势也确实比较一致。

我们统计了2018年2月23日所在周至2023年8月25日所在周（合计287周），中国焦化企业开工率变动方向与螺纹钢产量一致的周数量为147周，即螺纹钢产量变动方向与焦化企业开工率一致的概率约为51%，二者指向的领域重叠度偏高。

图3：中国焦化企业开工率与螺纹钢产量走势一览



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

从避免指标的重叠度过高以及适应“基建+地产”产业链的角度来看，石油沥青装置开工率替代焦化企业开工率应当是合理的。

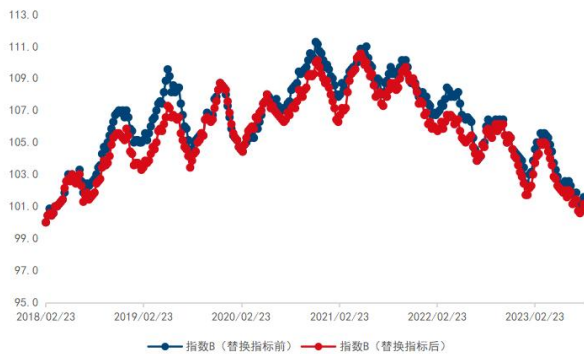
国信高频宏观扩散指数底层指标替换前后的对比

我们将2018年2月23日所在周的指数B统一赋值100，然后编制2018年2月23日以来的指数B和指数C（具体指数编制方法参考报告《国信证券-宏观专题-国信高频扩散指数的“脱胎换骨”-210825》）。

底层指标替换后的指数B与底层指标替换前的走势基本相同，指数C也基本一致。我们统计了2018年2月23日所在周至2023年8月25日所在周（合计287周），底层指标替换前后指数B方向一致的周数量为249周，即底层指标替换前后指数B方向一致的概率达到87%。

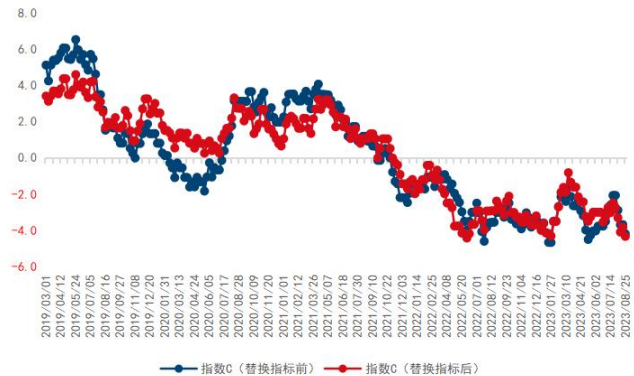
从底层指标替换前后指数的走势和方向一致概率来看，本次底层指标的替换应当是成功的。

图4: 底层指标替换前后指数 B 走势一览



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图5: 底层指标替换前后指数 C 走势一览



资料来源: 高工锂电, SNE Research, 国信证券经济研究所整理

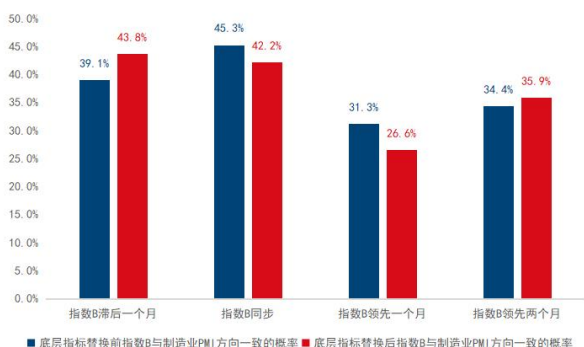
国信高频宏观扩散指数底层指标替换后对经济景气的指示效果更佳

我们分别使用中国制造业 PMI、综合 PMI 变动方向作为中国经济景气变动方向的衡量, 然后考察国信高频宏观扩散指数底层指标替换前后, 指数 B 的变动方向与制造业 PMI、综合 PMI 变动方向的契合程度。

从方向一致的概率角度看, 不管底层指标是否替换, 国信高频宏观扩散指数 B 与综合 PMI 方向一致的概率均高于制造业 PMI, 这表明国信高频宏观扩散指数对整体经济景气的指示意义强于制造业。

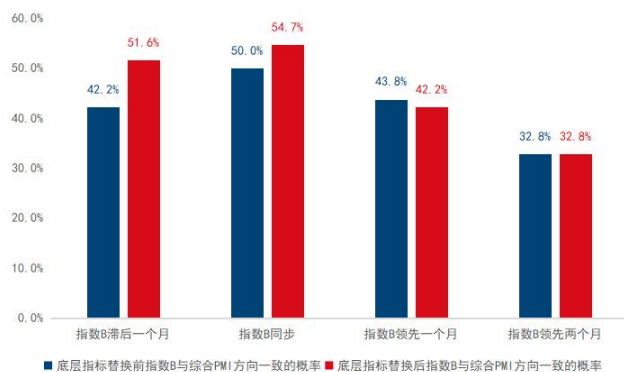
此外, 底层指标替换后指数 B 与综合 PMI 方向一致的概率较底层指标替换前有所提升, 表明指标替换后指数 B 对整体经济景气的指示意义得到一定加强, 进一步验证底层指标的替换是成功的。

图6: 底层指标替换前后指数 B 与制造业 PMI 方向一致概率



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图7: 底层指标替换前后指数 B 与综合 PMI 方向一致概率



资料来源: 高工锂电, SNE Research, 国信证券经济研究所整理

风险提示

经济刺激力度下降，经济增速下滑，历史规律失效。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	买入	股价表现优于市场代表性指数20%以上
		增持	股价表现优于市场代表性指数10%-20%之间
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		卖出	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
	行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		低配	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032